Sistema CensoCABA (Gestión de Relevamiento Demográfico y Hábitat)

Tabla de revisiones

Fecha	Autor	Cambio
19/10/2026	Prof. Fino	Borrador inicial
26/10/2026	Prof. Avendaño	Anexo estructura del proyecto y forma de evaluación
02/11/2026	Prof. Fino	Ejemplo de Pantallas
02/11/2026	Prof. Avendaño	Edición de requerimientos funcionales: quita de texto no funcional y ubicación de este en los requerimientos no funcionales. Establecimiento del requerimiento funcional “Historial de cambio de domicilio” como opcional. Aclaración de los posibles valores que puede tomar “situación laboral”.

Alcance

Comprende

- La primera versión contendrá solo funcionalidad asociada a las tareas de administración de datos. Es decir, la carga, edición, eliminación y consulta de comunas, barrios y personas.
- La clasificación polimórfica de los barrios según su origen catastral y dominial.
- El cálculo automático de métricas de densidad y variables de infraestructura básica en el dominio de la aplicación.

No comprende

- La administración y gestión de perfiles de usuario/a.
- La seguridad asociada a los distintos perfiles y la ejecución discrecional de la funcionalidad.
- La carga de planos catastrales en formato digital. El sistema sólo registrará el enlace a los documentos de mensura oficiales.

Requerimientos funcionales

1. El sistema permite crear, eliminar, consultar y modificar Comunas. Los datos que interesan de una comuna son: número de comuna, nombre de la sede comunal y junta comunal responsable.
2. El sistema registra información de los Barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen tres tipos de barrios según su estructura dominial y catastral: barrios de trazado formal, barrios bajo urbanización planificada y barrios de complejos habitacionales.
3. El sistema permite dar de alta, baja, consultar y modificar barrios de todas las categorías. De todos los barrios se conoce su nombre y superficie en hectáreas.
4. De los barrios de **trazado formal** (consolidados) se conoce adicionalmente: cantidad de edificios de propiedad horizontal y porcentaje de asfalto en calles.
5. De los barrios bajo **urbanización planificada** (en proceso de integración sociourbana) se conoce además: el número de la ley de integración de la Legislatura de CABA y si cuenta con conexión formal a la red de agua potable.
6. De los barrios de **complejos habitacionales** (monoblocks construidos en bloque) importa registrar: la cantidad total de monoblocks construidos y si posee un consorcio de administración macro activo.
7. El sistema registra información de las Personas residentes. De cada persona se conoce: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento y situación laboral. La situación laboral puede ser ocupada, desocupado o subocupado.
8. Al crear o modificar una Persona, el sistema permite asociarla a un único Barrio existente.
   OPCIONAL - El sistema debe permitir registrar los traslados históricos de domicilio entre distintos barrios de la ciudad.
9. El sistema permite buscar personas por nombre completo mediante coincidencia por aproximación (búsqueda predictiva).
10. En todos los casos es posible conocer la densidad poblacional del barrio en habitantes por hectárea y el índice de criticidad habitacional mediante métodos del modelo de negocio.
11. Para los barrios de **trazado formal**:
    a. La densidad se calcula dividiendo la cantidad de personas asociadas por la cantidad de edificios de propiedad horizontal registrados en el loteo.
    b. Se entiende que posee criticidad habitacional si el porcentaje de asfalto es menor al 95%.
12. Para los barrios bajo **urbanización planificada**:
    a. La densidad se calcula dividiendo la cantidad de personas por la superficie total en hectáreas.
    b. Se entiende que posee criticidad habitacional si el atributo de conexión formal a la red de agua potable está registrado como falso.

13. Para los barrios de **complejos habitacionales**:
    a. La densidad se calcula dividiendo la cantidad de personas por el número total de monoblocks.
    b. Se entiende que posee criticidad habitacional si no cuenta con un consorcio de administración activo.
14. El sistema permite identificar de forma automática e informar en la pantalla de resumen las **Comunas de Atención Prioritaria**. Una comuna es de atención prioritaria si al menos la mitad (50% o más) de los barrios que incluye presentan el estado de criticidad habitacional activa.

Requerimientos no funcionales

- Las situaciones laborales posibles de las personas y los rangos de comunas oficiales están precargados en la base de datos.
- Toda la lógica de negocio debe estar estrictamente en la aplicación (las consultas SQL no resuelven problemas de negocio).
- La identidad de los objetos está dada por uno o más atributos del mundo real, pero no por un atributo artificial "id" de la tabla. Los objetos no pueden tener el atributo "id".
- La interfaz de escritorio utiliza Swing. Existirá un solo objeto de tipo JFrame en toda la aplicación.
- La pantalla para el alta y la modificación de entidades es la misma (resolver el alta y la modificación con la misma clase).
- La pantalla para el alta y la modificación es la misma para los distintos tipos de barrios.
- La aplicación utiliza objetos de la clase JTable para listar elementos, JComboBox para desplegar múltiples elementos y JList para seleccionar múltiples elementos asociados.
- La aplicación cuenta con un menú (JMenuBar, JMenu y JMenuItem) para acceder a las distintas funcionalidades.
- El sistema utiliza las clases que están en el paquete java.time.* para manejar todas las fechas de nacimiento y registros censales.
- La aplicación usa JDBC nativo para el acceso a la base de datos relacional sin la utilización de ningún tipo de framework ORM.

Casos de Uso

1. Registrar traslado de persona (Asociar Barrio)

- El sistema lista las personas existentes o el resultado de una búsqueda por aproximación.

- RC selecciona una persona y elige “Ver detalle / Modificar”.
- El sistema muestra todos los datos actuales de la persona (DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, situación laboral).
- El sistema despliega una lista con todos los barrios existentes cargados en el sistema.
- RC selecciona el nuevo barrio al cual se traslada la persona.
- RC presiona el botón “Guardar”.
- El sistema actualiza el barrio actual de la persona y registra el movimiento en el histórico de traslados domiciliarios.

Curso alternativo (desarrollo opcional): El barrio al que se trasladó la persona aún no fue dado de alta en la aplicación.

- RC elige “Nuevo barrio”.
- El sistema invoca el Caso de Uso Crear Barrio.
- El sistema asocia automáticamente a la persona al nuevo barrio creado.

2. Evaluar criticidad de barrio

- El sistema lista todos los barrios de la ciudad.
- RC selecciona un barrio y elige “Ver detalle”.
- El sistema invoca los métodos del modelo de negocio para calcular la densidad poblacional y verificar la infraestructura del barrio.
- El sistema muestra los datos específicos según el tipo de barrio:
    - Si es Trazado Formal, evalúa si el porcentaje de asfalto es menor al 95%.
    - Si es Urbanización Planificada, evalúa si la conexión formal a la red de agua potable es falsa.
    - Si es Complejo Habitacional, evalúa si el consorcio de administración macro está inactivo.
- El sistema expone de forma visual si el barrio posee "Criticidad Habitacional Activa" o "Sin Criticidad" junto con su densidad calculada.

3. Crear / Modificar Barrio

- El sistema muestra una pantalla unificada con todos los campos comunes de un barrio (nombre, superficie en hectáreas).
- RC completa los datos iniciales.
- RC selecciona el tipo de origen catastral/dominial del barrio mediante un selector.
- El sistema habilita de forma dinámica los campos específicos según el tipo seleccionado:

    - Trazado Formal: Cantidad de edificios de propiedad horizontal y porcentaje de asfalto.
    - Urbanización Planificada: Número de ley de integración y estado de conexión de agua.
    - Complejo Habitacional: Cantidad total de monoblocks y estado del consorcio.
- RC completa los campos específicos y presiona el botón “Guardar”.
- El sistema valida la identidad del objeto por sus atributos del mundo real, persiste el registro y refresca la lista general.

4. Consultar Comunas de Atención Prioritaria

- El sistema presenta la pantalla de resumen analítico de la ciudad.
- El sistema lista de forma automática todas las comunas registradas (número de comuna, sede y junta responsable).
- El sistema procesa internamente la cantidad de barrios incluidos en cada comuna y computa cuántos de ellos presentan criticidad habitacional activa.
- El sistema destaca e informa con una marca visual explícita a aquellas comunas identificadas como de "Atención Prioritaria" (las que tengan el 50% o más de sus barrios en estado crítico).

RC: Registrador Censal

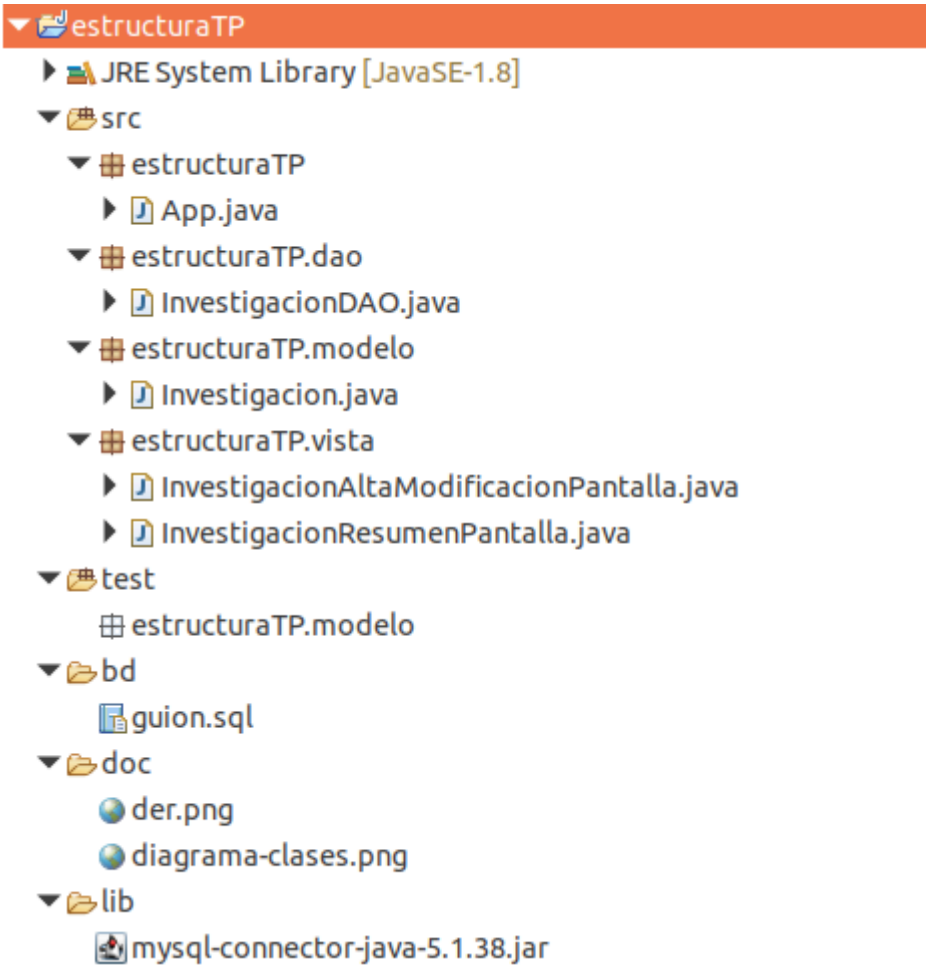
Entregables por fecha

La entrega del proyecto Java desarrollado en Eclipse se dividirá en los siguientes hitos correlativos:

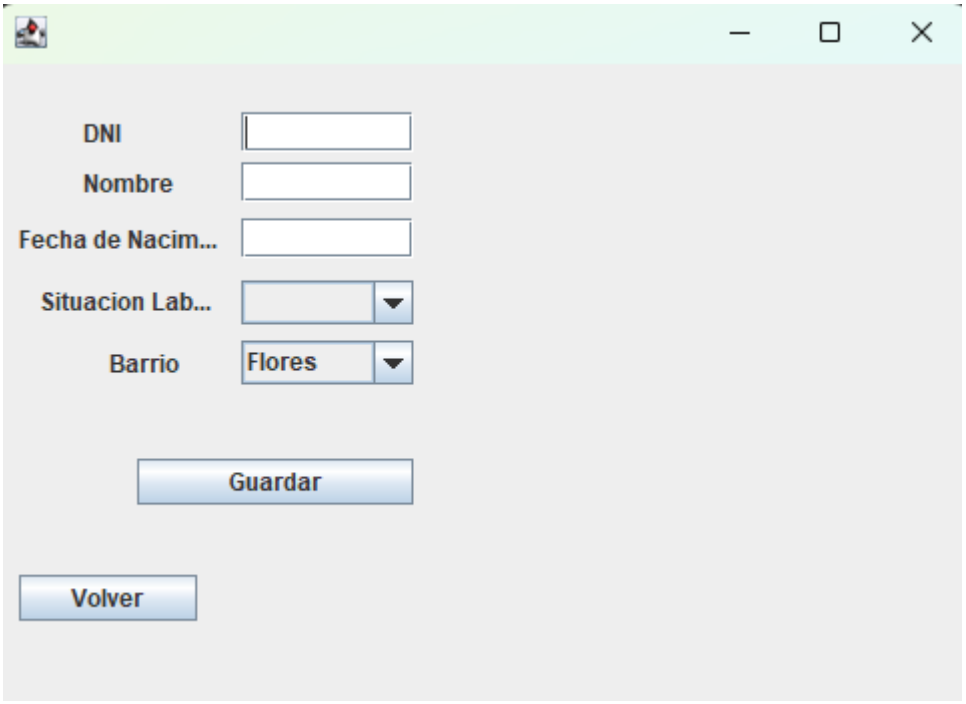
- **Entrega 1:** Presentación del modelo de datos conceptual, diagrama de clases, guión inicial de la base de datos con los datos precargados, codificación de las clases del modelo y bosquejo a mano alzada de las pantallas.
- **Entrega 2:** Codificación del alta, baja, modificación y consulta de Comunas y de todas las categorías de Barrios. (requerimientos 1 y 2).
- **Entrega 2.5**: Requerimientos 3, 4, 5 y 6.
- **Entrega 3:** Codificación del alta, baja, modificación y búsqueda por aproximación de Personas.(Requerimientos 7, 8 y 9)
- **Entrega 4:** TP Completo.

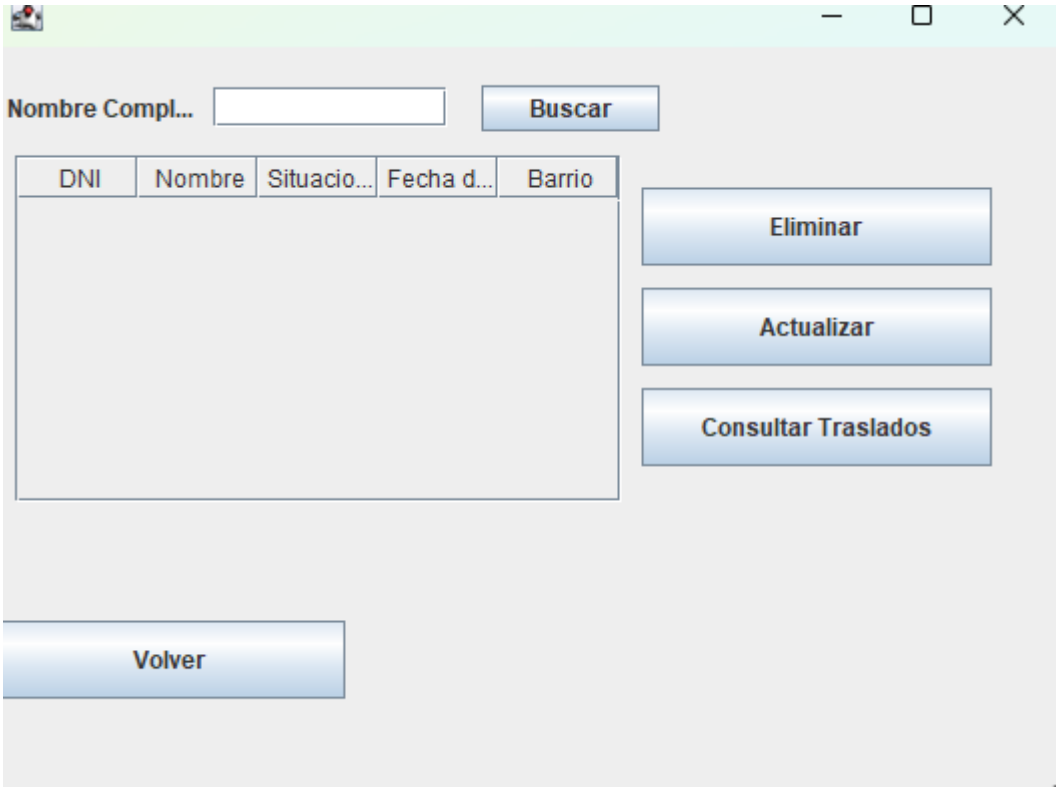
En el documento “TP Final Hoja de ruta” encontrarás consejos para encarar las entregas.

Estructura del proyecto entregable



Ejemplo de Pantallas:





Forma de evaluación

El trabajo práctico tiene dos niveles de evaluación:

- ☐ Grupal: se evalúa la construcción de la totalidad del TP.
- ☐ Individual: si estuviera aprobada la entrega grupal se pasa a una instancia evaluación individual en la que se debe dar cuenta de la participación en la resolución del TP resolviendo un nuevo requerimiento.